

Práctica 4. Microscopio

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian, crisxd@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica experimental, se responde la cuestionario 4 de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de dar claridad del funcionamiento del sistema óptico del **microscopio** en conformación de lentes convergentes (objetivo y ocular) con focos conocidos f_1 y f_2 .

Modelación Teórica

Se conformó el esquema del Microscopio sin acomodación (véase fig. 1), buscando con ello las ventajas provistas como: no acomodar la mirada para tener la imagen aumentada, brinda una imagen nítida y clara a distancias fijas, principalmente; restar la importancia de la observación en el lente ocular (OC), brindando ventajas en el cambio del lente objetivo (OB) sin necesidad de re acomodación del ocular; tener medidas precisas reglamentarias según normativas vigentes, en nuestro caso se siguió norma DIN (largo de tubo $l_t = 160$ mm).

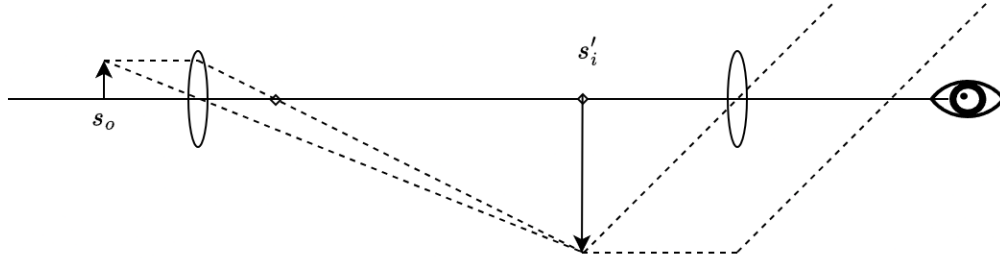


Figura 1: Esquema experimental del microscopio, donde se requiere que la imagen s'_i se acomode en el foco primario del ocular f_2 para tener la vista sin acomodación.

Las desventajas hacen parte del objeto de estudio: aberraciones producto del lente, variaciones con el diafragma en el estudio del “enfoco” de la pupila (pupila de salida P_{ex} y de entrada P_{en}) de la imagen, y la nitidez producto de la colocación.

Se conoce de este esquema lo siguiente: el OB será el diafragma de apertura (DA) siempre que no haya un elemento físico inserto; la pupila de salida estará a la derecha del ocular formando una imagen real de menor tamaño que el DA .

El *aumento nominal* está dado (Yobani (2020)), según las especificaciones dadas anteriormente de este microscopio, como:

$$m = M_{OC}M_{OB} = -\frac{l_t}{f_{OB}} \frac{250}{f_{OC}} \quad (1)$$

Además, se tienen las relaciones de la resolución límite (Yobani (2020)) como

$$(\Delta l)_{min} = 1.22\lambda \left(\frac{1}{2NA} \right), \quad (2)$$

donde NA es la *apertura numérica* dada como $NA = n \sin \phi$ con n índice de refracción y ϕ el ángulo que subtiende la pupila de entrada respecto el punto axial objeto (también determinado por $\tan \phi = r_{P_{en}}/l_{en}$ radio de pupila y la ubicación).

Finalmente, el *ángulo del campo objeto* α está dado como

$$\alpha = \frac{r_{DC}}{l_t f_{OB}}, \quad (3)$$

donde r_{DC} es el radio del diafragma de campo (DC).

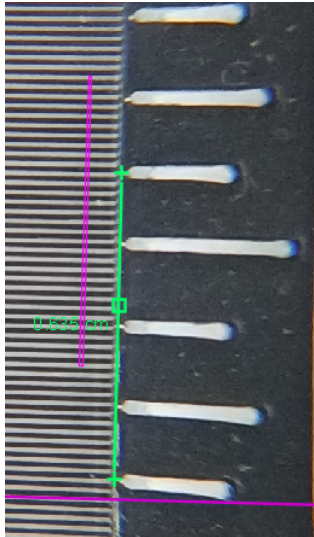
Metodología

Se tomaron 2 lentes convergentes de $f_1 = 40$ mm y $f_2 = 80$ mm, siendo el lente objetivo (OB) y el lente ocular (OC) respectivamente. Se reprodujo el esquema según la fig. (REFERENCIAR FIGURA FALTANTE DE LA IMAGEN EXP).

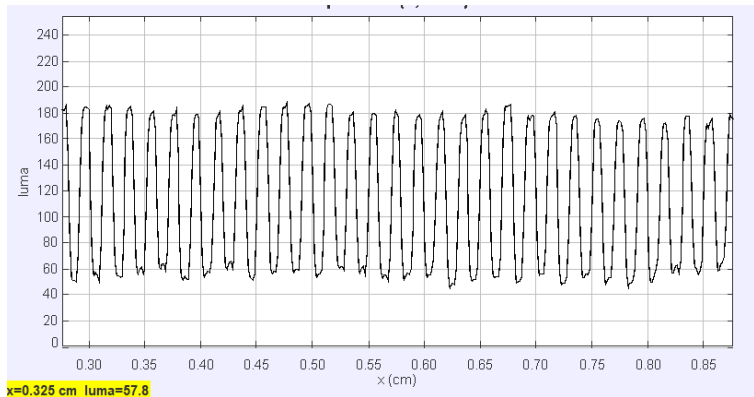
Según la cinta métrica se ubicaron los elementos de la siguiente manera: se colocó OB en $l_{OB} = 60.0(1)$ cm y el OC en $l_{OC} = 88.0(1)$ cm, el objeto como elemento difusivo en la posición $s_o = 55.0(1)$ cm, de tal manera que coincidiera con el esquema propuesto.

Respecto del elemento difusivo, se tomó papel mantequilla sobre una serie de rejillas que permiten la medición directa de la densidad de líneas bajo una lupa estandarizada. Se utilizó en este caso el programa **tracker** para determinar la densidad de barras n_b y poder comparar con el aumento nominal m del microscopio en los diferentes casos de cálculo.

Se caracteriza la rejilla como se muestra en la fig. 2



(a) Procesamiento de imagen de la rejilla a través de un perfil de luminancia.



(b) Cada pico representa una barra para determinar la densidad de barras n_b

Figura 2: Medición de la rejilla como elemento difusivo experimental.

Se mide entonces la densidad de rejillas según la imagen fig. 2b contando los picos que determinan las barras y la longitud como

$$n_b = \frac{25}{0.85(1) \text{ cm} - 0.35(1) \text{ cm}} = 50(2) \text{ mm}^{-1} = 5.0(2) \text{ mm}^{-1} \quad (4)$$

Esta densidad n_b se comparará con la densidad aumentada n_a respecto el aumento generado por el microscopio de estudio, que se determina contando visualmente la densidad de líneas n_a a través de dos diferentes métodos: utilizando un diafragma de radio conocido $d_a = 6 \text{ mm}$ y una regla milimetrada ($\pm 1 \text{ mm}$, ambos colocados en la apertura de campo DC).

Cuestionario

Problem 1: Aumento Nominal

¿Cuál es el aumento nominal del microscopio montado en la práctica?

El aumento nominal experimental m_e se calcula en base a la ec. 5 respecto la densidad de líneas correspondiente al aumento y lo normal

$$m_e = \frac{n_b}{n_a} \quad (5)$$

Al observar a través del sistema óptico con el DC de d_a , se toman las siguientes medidas para la densidad de líneas aumentada n_a a través de los 2 métodos descritos (véase Metodología) midiendo con la regla el mismo ancho $d_a = 6 \text{ mm}$

# líneas	$(n_{ai} \pm 0.14) \text{ mm}^{-1}$
5	0.83
6	1.00
5	0.83
6	1.0
6	1.0
6	1.0

Cuadro 1: Mediciones de la densidad de rejillas en el microscopio sobre el diafragma y el triángulo.

La incertidumbre nominal está dada como el ancho de la barra medida en el software como el único parámetro de variación de las mediciones y la estadística como la dispersión sobre la raíz del número de datos, con una medida final de $n_a = 0.94(14) \text{ mm}^{-1}$

Luego, el aumento nominal experimental es

$$m_e = \frac{5.0(2) \text{ mm}^{-1}}{0.94(14) \text{ mm}^{-1}} = 5.3(8) \quad (6)$$

Mientras que, sabiendo que la medición que se hace la amplificación solo es la dada por lente OB y no por el lente OC, la cual sirve de lupa de la medición, más la medición directa se hace antes, se toma solo la primera parte de la ec. 1

$$m = \frac{160(1) \text{ mm}^{-1}}{40(1) \text{ mm}^{-1}} = 4.00(1) \quad (7)$$

Lo cual discrepa en un factor de 33 % o 1.6σ respecto la incertidumbre más alta de m_e , que está parcialmente en algún parámetro de confianza no más de 2σ .

Problem 2: Acople de Pupilas

¿En qué consiste el acople de las pupilas del ojo y del microscopio (y telescopio)?

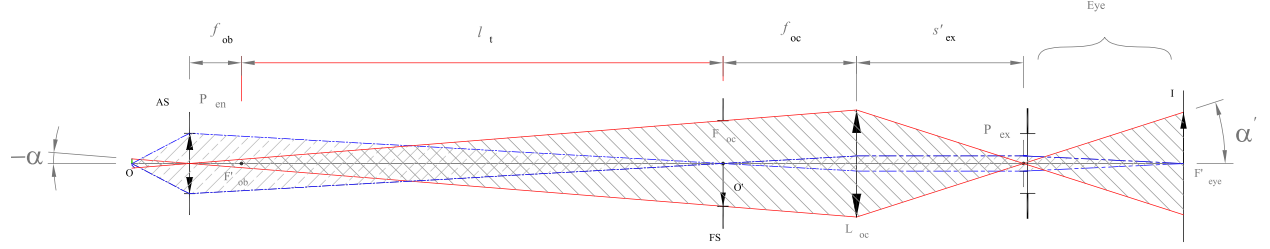


Figura 3: Representación óptica del microscopio con un diafragma de apertura, la representación pupilas de entrada y salida y de los rayos marginal(azul) y principal (rojo). imagen obtenida de Yobani (2020) y editada posteriormente

A partir del comportamiento esperado en un microscopio, las pupilas de entrada se localiza en el lente OB, siendo este donde se ubica el diafragma de apertura de diámetro D_{DA} que controla el cono de energía de entrada, mientras que entre el lente OC y el ojo se localiza la pupila de salida que estará restringida por el OB.

Se midió la ubicación de la pupila de salida en la tabla 2 y con ello se comparan los valores del ángulo de entrada α

$(l'_{ex} \pm 0.1) \text{ cm}$
99.0
98.3
99.1
98.8
98.5
99.5

Cuadro 2: Distancia de la pupila de salida l_{ex} con varias mediciones directas.

Resulta la medición $l'_{ex} = 98.9(2) \text{ cm}$, y para determinar exactamente $l_{ex} = 98.9(2) \text{ cm} - 80.0(1) \text{ cm} = 18.9(3) \text{ cm}$. Además, conocemos se hacen las mediciones de los diámetros de las pupilas de salida Tabla 3 en repetidas ocasiones para tener una distribución estadística

$(D_{ex} \pm 0.01) \text{ cm}$
1.10
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90

Cuadro 3: Diámetro de la pupila D_{ex} de salida por medición directa.

Obteniendo una medida de $D_{ex} = 0.98(3) \text{ cm}$. Luego, de acá podemos obtener el *número- f* como

$$f/\# = \frac{l_{ex}}{D_{ex}} = 19.3(7) \quad (8)$$

que es un valor comparable con algún otras prácticas experimentales, pero por ahora no se tienen datos suficientes.

Problem 3: Posiciones de diafragmas

¿Cuáles son las posiciones adecuadas para colocar los diafragmas de apertura y de campo en el microscopio?

Diafragma de apertura Como se observa en la figura 3 la posición adecuada para colocar el diafragma de apertura es en el lente objetivo, pues como inicialmente el diafragma de apertura es la lente objetivo, cuya imagen se forma en la pupila de salida, si se coloca un diafragma de apertura en un lugar diferente a la lente objetivo, la imagen del diafragma de apertura se forma en un lugar diferente, afectando la formación de la imagen final, pues la pupila del ojo debe coincidir con la pupila de salida para tener tanto mayor nitidez, como campo visual.

Diafragma de campo

Como se puede observar nuevamente en la figura 3, la posición adecuada para colocar el diafragma de campo es el foco primario del lente ocular, pues al ser este el lugar donde se forma la imagen producida por el lente objetivo, este diafragma de campo permite entonces controlar la porción del objeto que se quiere visualizar, de forma tal que si se coloca un diafragma de campo menor que lente objetivo y la lente ocular, se verá necesariamente una menor porción del objeto, y si se coloca un diafragma de campo mayor, se verá una mayor porción del objeto, pero limitada por la menor (en diámetro) de las dos lentes. Note que una ubicación diferente del diafragma de campo afectaría el control sobre el campo visual de la imagen.

Otras consideraciones

De forma cualitativa, el efecto del enfoque en la pupila de salida (lado derecho del lente OC), se notaron las siguientes cosas:

- Sin el DA, el cambio del ojo al lente OC, se verifican las aberraciones de barril o desenfoque. Se determinó que entre más cerca de la pupila de salida, la aberración geométrica era mayor, mientras más lejos del lente OC se genera un desenfoque (coma) y desaparece parcialmente el geométrico.
- Al variar el diámetro del DA, no se veía cambio en el campo de visión, como era de esperar, en cambio, se apreció una disminución en las aberraciones y en la claridad.

- Al variar el diafragma de campo se pudo observar una mejora en la nitidez de la imagen resultante.

Problem 4: Conclusions

En un párrafo, escriba sus conclusiones acerca del experimento.

La práctica experimental permite verificar el comportamiento de parámetros esenciales en la óptica geométrica como lo son: las pupilas, los aumentos nominales y el uso de diafragmas. Además, nos abre las puertas a los problemas futuros de interés como llegan a ser las aberraciones ópticas y la resolución del sistema óptico. Nos permite concluir el efecto del microscopio sobre la luz es un sistema complejo donde las propiedades estudiadas de la luz coinciden en un factor familiar de error del laboratorio a el modelo teórico construido.

Referencias

Yobani, M. B. (2020). *Fundamentos de óptica : Curso introductorio*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.